

Relatório do Projeto

Tema: Análise de Casos de Dengue no Brasil

Componentes: Adrielly Costa Antonio, Daniel Benevides de Moraes, Gabrielle Oliveira de Paula, Luisa Vernersbach Varejão e Tiago Andrade Arrigoni.

1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema web com painéis interativos para análise de casos de dengue no Brasil, permitindo a visualização e comparação de dados entre diferentes anos e estados.

A plataforma será capaz de identificar tendências, padrões de crescimento ou redução dos casos por meio de gráficos, indicadores e KPIs, facilitando a interpretação das informações e apoiando a tomada de decisão.

O sistema será projetado com foco em usabilidade, apresentando os dados de forma clara, acessível e visualmente organizada, atendendo tanto especialistas quanto usuários leigos.

2. Escopo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um MVP (Produto Mínimo Viável) de um sistema web para análise de dados epidemiológicos relacionados à dengue no Brasil.

O sistema deverá contemplar:

- Painel interativo para visualização de dados
- Comparação de casos entre diferentes anos
- Comparação de casos entre estados brasileiros
- Gráficos que evidenciem crescimento ou redução dos casos
- Indicadores e KPIs relevantes
- Interface simples, intuitiva e organizada

O MVP terá como objetivo demonstrar as principais funcionalidades e o potencial da solução proposta.

3. Justificativa do Tema

A dengue representa um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, apresentando variações significativas ao longo dos anos e entre diferentes regiões do país.

Embora existam diversas bases de dados disponíveis, essas informações nem sempre são apresentadas de forma clara e acessível para análise rápida e eficiente.

Dessa forma, este projeto se justifica pela necessidade de transformar dados públicos em informações estruturadas e visualmente compreensíveis, permitindo:

- Melhor compreensão da evolução da doença
- Identificação de regiões com maior incidência
- Comparação entre períodos distintos
- Apoio à tomada de decisão baseada em dados

A utilização de técnicas de ciência de dados aliada a painéis interativos contribui para uma análise mais eficiente e acessível.

4. Metodologia

O desenvolvimento do projeto seguirá as seguintes etapas:

1. Coleta de Dados

Serão utilizados dados públicos provenientes de bases como DATASUS, Ministério da Saúde e outras plataformas de dados abertos.

2. Tratamento dos Dados

Os dados serão organizados, limpos e padronizados, garantindo consistência e qualidade para análise.

3. Análise Exploratória de Dados (EDA)

Serão aplicadas técnicas de ciência de dados para:

- Identificação de padrões e tendências
- Análise da evolução temporal dos casos
- Comparação entre estados e regiões

4. Desenvolvimento do Protótipo

Será desenvolvido um protótipo do sistema web utilizando Figma, contendo a estrutura das telas e dos painéis interativos.

5. Construção dos Painéis

Serão criados gráficos e indicadores como:

- Gráficos de linha (evolução ao longo do tempo)
- Gráficos de barras (comparação entre estados)

6. Modelagem de Dados (Opcional)

Poderão ser aplicadas técnicas simples de previsão, como regressão ou análise de séries temporais.

7. Documentação do Projeto

Todo o processo será documentado no GitHub, incluindo:

- Descrição do projeto
- Evolução do desenvolvimento
- Divisão de tarefas da equipe

5. Plano de Trabalho

Etapa 1 – Planejamento

- Definição do tema
- Definição dos objetivos
- Levantamento das fontes de dados

Etapa 2 – Modelagem da Solução

- Definição das funcionalidades
- Estruturação dos painéis e KPIs
- Criação do protótipo no Figma

Etapa 3 – Desenvolvimento do MVP

- Construção do protótipo funcional
- Simulação da navegação
- Implementação dos gráficos e indicadores

Etapa 4 – Documentação

- Registro das atividades no GitHub
- Controle de versões
- Relatório de participação dos integrantes

Etapa 5 – Apresentação Final

- Gravação do vídeo do projeto
- Demonstração do sistema e dos resultados

6. Público-Alvo

O sistema será direcionado para:

- Gestores públicos da área da saúde
- Pesquisadores e estudantes
- Profissionais da área epidemiológica
- População interessada em dados de saúde pública

Esses usuários poderão utilizar a plataforma para compreender melhor a evolução da dengue e analisar informações de forma rápida e eficiente.

7. Sociedade Impactada

A sociedade impactada é composta pela população brasileira, especialmente gestores públicos, profissionais da saúde e pesquisadores.

A dengue afeta milhões de pessoas todos os anos, gerando impactos significativos na saúde pública e sobrecarga nos sistemas hospitalares.

O projeto contribuirá para:

- Melhor compreensão da evolução da doença
- Identificação de regiões mais críticas
- Apoio à tomada de decisões estratégicas
- Maior transparência no uso de dados públicos

8. Indicadores (KPIs)

Os principais indicadores incluem:

- Total de casos por ano
- Taxa de crescimento (%) entre períodos
- Casos por estado
- Casos por região
- Casos por 100 mil habitantes
- Estado com maior incidência
- Média de casos ao longo dos anos

9. Tecnologias Utilizadas

- Python (Pandas, Matplotlib)
- Power BI ou Tableau
- Figma (prototipação)
- GitHub (versionamento e documentação)

10. Impacto Esperado

Espera-se que o projeto contribua para uma melhor análise e compreensão dos dados relacionados à dengue no Brasil, permitindo identificar padrões e tendências relevantes.

Além disso, a solução poderá auxiliar gestores e profissionais da saúde na tomada de decisões, bem como promover maior conscientização da população sobre a evolução da doença.